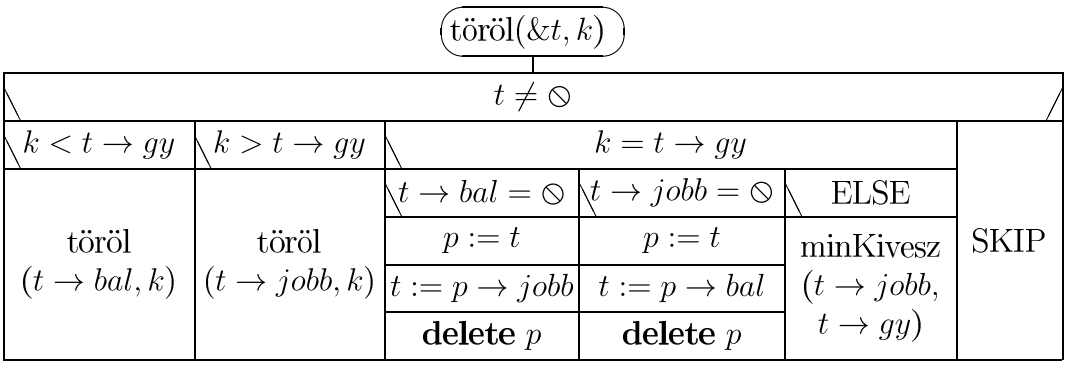
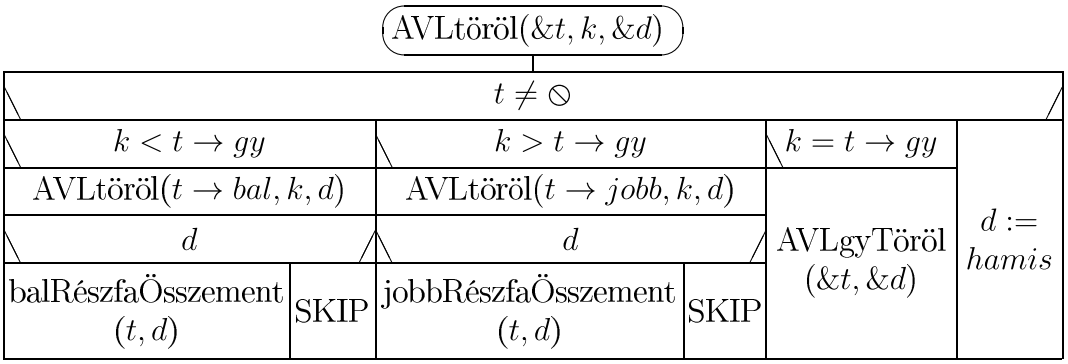
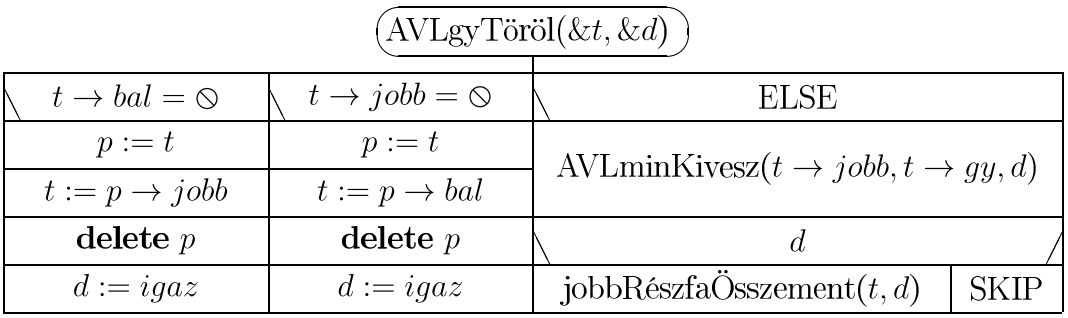
9. előadás, D: **AVL fák: törlés**

Bináris keresőfákra a töröl eljárás:



Ezt fogjuk most az az AVLminKivesz($\&t, \&min, \&d$) eljárás mintájára kiegészíteni a d paraméterrel; majd a rekurzív töröl hívásokból, valamint a minKivesz eljárásból való visszatérés után megkérdezzük, csökkent-e az aktuális részfa magassága. Ha igen, a minKivesz eljárás mintájára módosítjuk a $t \to s$ értéket, ha kell, kiegyensúlyozunk, és ha kell, d-t beállítjuk.





Itt is lehetséges, hogy több szinten, a legrosszabb esetben akár minden szinten is ki kell egyensúlyozni. Mivel azonban minden kiegyensúlyozás konstans számú elemi műveletből áll, ez sem itt, sem a az AVLminKivesz eljárásnál nem befolyásolja a futási időnek az AVLbeszúr eljárásra is érvényes $T(t) \in O(\lg n)$ és $MT(t) \in \Theta(\lg n)$ nagyságrendjét.

HF: A balRészfaÖsszement(t, d) eljárás mintájára dolgozzuk ki a jobbRészfaÖsszement(t, d) eljárást, ennek segédeljárásait, és az ehhez szükséges kiegyensúlyozási sémát! Mutassuk be ennek működését néhány példán! Mutassunk néhány olyan, legalább négy magasságú fát és kulcsot, amelyekre az AVLtöröl eljárás minden, a fizikailag törölt csúcs feletti szinten kiegyensúlyozást végez!